Année 2025/2026
Master Informatique Visuelle

Série de travaux pratiques n°4
Vision par Ordinateur

Exercice 1 :

Le programme écrit en Python (epipolar1.py) permet de :
- Lire deux images stéréoscopiques
- Calculer sur chacune des deux images les points SIFT et leurs descripteurs
- Réaliser la mise en correspondance des points SIFT
- Choisir les bons appariements entre les points SIFT des deux images
- Calculer la matrice fondamentale avec l'utilisation de cv2.FM_LMEDS(Least-median approach)[référence1]
- Dessiner les lignes épipolaires de chacun des points SIFT (de l'image 1) sur l'image 2 et inversement.

Il est demandé de faire l'acquisition de deux images stéréoscopiques et d'appliquer ce programme en modifiant le nombre de bons appariements utilisés.

[référence1]
Z. Zhang, Determining the epipolar geometry and its uncertainty: a review, International Journal of Computer Vision 27 (2) (1998) 161–198.

Exercice 2.

Le second programme fournit (epipolar2.py) réalise les mêmes tâches mais il fait précéder le calcul de la matrice fondamentale par le calcul de la matrice homographique et garde uniquement les paires de points qui ont contribué au calcul de la meilleure matrice.
Appliquer le programme fourni et constater la différence.
Discuter l'intérêt de cette action.

Exercice 3 :

Le programme fourni « disparity_map.py » permet de reconstruire la carte de disparités en effectuant les opérations suivantes :
- Lecture et redimensionnement de deux images (left and right).
- Détecte les points SIFT et récupère leurs descripteurs.
- Met en correspondances les points SIFT

- Calcule la matrice fondamentale et récupère les paires de points SIFT corrects (inliers).
- Calcule les droites épipolaires et les dessine pour les points de chacune des images.
- Rectification des deux images stéréo : trouver les matrices d'homographie qui permet de transformer les deux plans images de telle sorte qu'ils soient dans le même plan. Les homographies sont appliquées moyennant cv2.warpPerspective().
- Application de stereo matching des deux images transformées en utilisant la technique du block matching.
- En se basant sur le résultat d'appariement, les disparités sont calculées et visualisées.

Il est demandé d'acquérir deux images stéréoscopiques et d'appliquer les actions citées ci-haut en changeant les paramètres du nombre d'appariements corrects retenus, et ceux de mise en correspondance des blocs afin d'obtenir une carte de profondeurs dense.